Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01016021 **Date: 29-06-2026**

Subject Name: Introduction to I.T. Systems

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Identify three computer peripherals and explain how they are utilized in day-to-day office tasks.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	ત્રણ કોમ્પ્યુટર પેરિફેરલ્સને ઓળખો અને રોજબરોજના ઓફિસ કાર્યોમાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Create a simple example to show how Digi-Locker can be used to access government documents safely.	**04**
	(બ)	સરકારના દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રીતે મેળવવા માટે ડિજી-લોકરનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવવા માટે એક સરળ ઉદાહરણ તૈયાર કરો.	૦૪
	(c)	Explain the architecture of Linux OS and identify its major components.	**07**
	(ક)	Linux OS નું આર્કિટેક્ટર સમજાવો અને તેની મુખ્ય ઘટકોને ઓળખો.	૦૭
		OR	
	(c)	Identify the services provided by an operating system and briefly explain their purpose	**07**
	(ક)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પ્રદાન કરેલી સેવાઓને ઓળખો અને તેમના ઉદ્દેશને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Explain the process of converting a decimal number $(123)_{10}$ into binary form.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	Decimal number $(123)_{10}$ ને binary form માં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Illustrate the working of the AND and OR logic gates by providing their truth tables.	**04**
	(બ)	AND અને OR લોજિક ગેટ્સની કામગીરી truth table આપીને સમજાવો.	૦૪
	(c)	Compare serial and parallel communication, analyzing their advantages, limitations, and applications in different systems.	**07**
	(ક)	સીરીયલ અને પેરેલલ કોમ્યુનિકેશનની તુલના કરો, તેમના ફાયદા, મર્યાદાઓ અને વિવિધ સિસ્ટમોમાં એપ્લિકેશનોનું વિશ્લેષણ કરો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Explain the process of converting a decimal number $(875)_{10}$ into	**03**

octal form.

પ્રશ્ન.2	(અ)	Decimal number $(875)_{10}$ ને Octal form માં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા સમજાવો.	૦૩
	(b)	Illustrate the working of the NAND and NOR logic gates by providing their truth tables.	**04**
	(બ)	NAND અને NOR લોજિક ગેટ્સની કામગીરી truth table આપીને સમજાવો.	૦૪
	(c)	Examine the different types of transmission media (twisted pair, coaxial, fiber optic) in terms of cost, speed, and reliability, and justify their usage in specific scenarios.	**07**
	(ક)	ખર્ચ, ઝડપ અને વિશ્વસનીયતાના સંદર્ભમાં વિવિધ પ્રકારના ટ્રાન્સમિશન મીડિયા (ટ્વિસ્ટેડ પેર, કોએક્ષીયલ, ફાઇબર ઓપ્ટિક) નું પરીક્ષણ કરો અને ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં તેમના ઉપયોગને યોગ્ય ઠેરવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Name three types of operating systems and explain anyone in detail.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	ત્રણ પ્રકારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના નામ આપો અને કોઈપણને વિગતવાર સમજાવો.	૦૩
	(b)	Outline the key differences between Kernel Mode and User Mode in Linux.	**04**
	(બ)	લિનક્સમાં કર્નલ મોડ અને યુઝર મોડ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોના આઉટલાઇન આપો.	૦૪
	(c)	Compare and contrast LAN, MAN, and WAN, and evaluate how each type caters to different organizational needs.	**07**
	(ક)	LAN, MAN અને WAN વચ્ચે તુલના કરો અને વિપરીતતાઓ રજૂ કરો, તેમજ આ દરેક પ્રકાર કેવી રીતે અલગ અલગ સંસ્થાકીય જરૂરિયાતોને પૂરી પાડે છે તેનું મૂલ્યાંકન કરો.	૦૭
		OR	
Q. 3	**(a)**	List any three functions of an operating system.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના કોઈપણ ત્રણ કાર્યોની યાદી આપો.	૦૩
	(b)	Compare proprietary software with open-source software by listing their characteristics and examples.	**04**
	(બ)	પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર અને ઓપન-સોર્સ સોફ્ટવેરની તુલના કરીને તેમના લક્ષણો અને ઉદાહરણોની યાદી કરો.	૦૪
	(c)	Evaluate the IPv4 classful addressing scheme, explaining the significance of netid and hostid in network design	**07**
	(ક)	IPv4 ક્લાસફુલ એડ્રેસિંગ સ્કીમનું મૂલ્યાંકન કરો અને netid અને hostidનું નેટવર્ક ડિઝાઇનમાં મહત્વ સમજો.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Analyze the differences between simplex, half-duplex, and full-duplex transmission modes with examples	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	સિમ્પ્લેક્સ, હાફ-ડ્યુપ્લેક્સ અને ફુલ-ડ્યુપ્લેક્સ ટ્રાન્સમિશન મોડ્સ વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરો અને ઉદાહરણો સાથે સમજાવો.	૦૩

	(b)	Compare the role of a router and a switch in a network, emphasizing their differences	**04**
	(બ)	તફાવતોને ધ્યાન માં રાખીને નેટવર્કમાં રાઉટર અને સ્વિચની ભૂમિકાની તુલના કરો.	૦૪
	(c)	Evaluate the significance of IPv6 addressing, explaining its key features and providing practical examples of its usage	**07**
	(ક)	IPv6 એડ્રેસની મહત્તાને મૂલવો, તેની મુખ્ય વિશેષતાઓ સમજાવો અને તેના ઉપયોગના વાસ્તવિક ઉદાહરણો આપો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	Examine the differences between bus and star topologies based on scalability and fault tolerance	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	સ્કેલેબિલિટી અને ફોલ્ટ ટોલરન્સના આધારે બસ અને સ્ટાર ટોપોલોજી વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરો.	૦૩
	(b)	Differentiate between the network topologies Ring and Mesh, highlighting their advantages and limitations.	**04**
	(બ)	રિંગ અને મેશ નેટવર્ક ટોપોલોજી વચ્ચેના તફાવતોને અલગ કરો, તેમની લાભો અને મર્યાદાઓને હાઇલાઇટ કરો.	૦૪
	(c)	Analyze the OSI Model's Transport layer to evaluate its functions in ensuring error detection, managing flow control, and facilitating reliable data delivery.	**07**
	(ક)	OSI મોડલના ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરનું વિશ્લેષણ કરો અને તે એરર ડીટેકશન, ફ્લો કંટ્રોલ વ્યવસ્થિત કરવા અને વિશ્વસનીય ડેટા ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરવામાં તેની કાર્યોનું મૂલ્યાંકન કરો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Identify the components of the CIA Triad and briefly describe their importance.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	CIA ટ્રાયડના ઘટકોને ઓળખો અને તેમની મહત્વતાને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવો.	૦૩
	(b)	Describe the working mechanism of a Denial-of-Service (DoS) attack and its impact on system resources.	**04**
	(બ)	ડિનાયલ-ઓફ-સર્વિસ (DoS) attack નું કાર્યકારી મિકેનિઝમ અને તેની સિસ્ટમના સંસાધનો પર થતી અસરને વર્ણવો	૦૪
	(c)	Analyze the impact of password-cracking attacks, explaining common techniques used and preventive measures.	**07**
	(ક)	પાસવર્ડ-ક્રેકિંગ attack ના પ્રભાવની વિશ્લેષણ કરો, ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સામાન્ય તકનીકો અને પ્રતિરોધક પગલાઓની સમજ આપો.	૦૭
		OR	
Q.5	**(a)**	Define Cryptography and explain its role in ensuring information security.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	ક્રિપ્ટોગ્રાફી શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કરો અને information security સુનિશ્ચિત કરવામાં તેની ભૂમિકા સમજાવો.	૦૩
	(b)	What is phishing, and how does it manipulate users to compromise security? Provide a practical example.	**04**

(બ) Phishing શું છે, અને તે સુરક્ષા ભંગ કરવા માટે તે વપરાશકર્તાઓને કેવી રીતે manipulate કરે છે? એક વ્યવહારુ ઉદાહરણ આપો. ૦૪

(c) How does the IT Amendment Act, 2008 help in fighting modern cybercrimes? Explain its importance with a focus on Sections 66 and 67. **07**

(ક) આઈટી Amendment અધિનિયમ, 2008 આધુનિક સાઇબર ગુનાઓનો સામનો કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે? Section 66 અને 67 ને ધ્યાને રાખીને તેના મહત્વને સમજાવો. ૦૭

****